1958 年普通高等学校招生全国统一考试

1958 年河北卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 求多项式 $x^{376}-2x^{223}+5x^{145}-3x^{28}+3$ 用 $x+1$ 除所得的余数.

【解析】

令 $f(x)=x^{376}-2x^{223}+5x^{145}-3x^{28}+3$. 由余式定理，用 $x+1$ 除 $f(x)$ 所得的余数为 $f(-1)$. 因为偶次幂的 (-1) 次方为 1，奇次幂的 (-1) 次方为 -1，所以

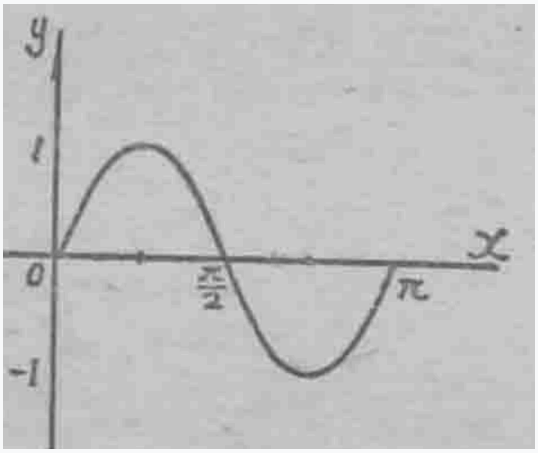
$$f(-1)=(-1)^{376}-2(-1)^{223}+5(-1)^{145}-3(-1)^{28}+3=1+2-5-3+3=-2$$

因此余数为 -2.

2. 试求函数 $y=\sin 2x$ 的周期，并作出它在一个周期内的图象.

【解析】

函数 $y=\sin 2x$ 的角频率为 $\omega=2$，因此周期为 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}=\pi$. 取 $[0,\pi]$ 为一个周期，在该区间内依次计算 $y(0)=0$，$y\left(\frac{\pi}{4}\right)=1$，$y\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$，$y\left(\frac{3\pi}{4}\right)=-1$，$y(\pi)=0$. 将这五个点按正弦曲线顺次连接，即得一个周期内的图象.



3. 求 $\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}+\sqrt{x}\right)^{7}$ 的展开式中含 x 的一次幂的项.

【解析】

由二项式定理，记 $k=0,1,ldots,7$，展开式的第 $k+1$ 项为

$$T_{k+1}=C_7^{k\left(x^{-\frac{1}{3}}\right)^{7-k}}\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^k=C_7^k x^{-\frac{1}{3}(7-k)+\frac{k}{2}}$$

要使该项含有 x 的一次幂，只需令幂指数等于 1，即

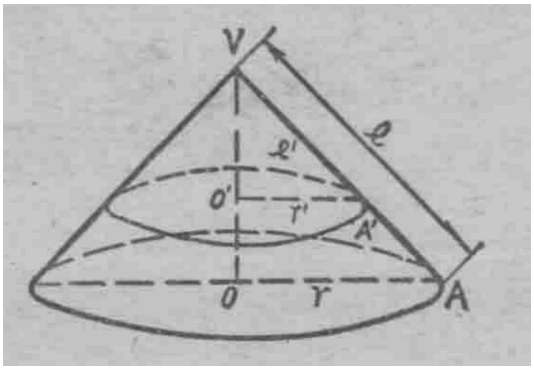
$$-\frac{1}{3}(7-k)+\frac{k}{2}=1$$

两边乘以 6，得 $-2(7-k)+3k=6$，所以 $5k=20$，从而 $k=4$. 于是相应项的系数为

$$C_7^4=C_7^3=\frac{7\cdot 6\cdot 5}{1\cdot 2\cdot 3}=35$$

因此含 x 的一次幂的项为 $35x$.

4. 设一圆锥的母线长为 l，底面半径为 r. 用平行于底面的一个平面在这圆锥上截下一个小圆锥. 若小圆锥的侧面积等于原来圆锥的侧面积的一半，试求小圆锥的母线的长.



【解析】

设小圆锥的底面半径和母线长分别为 r' 和 l'. 原圆锥的侧面积为 πrl，小圆锥的侧面积为 $\pi r'l'$. 由截面平行于底面，小圆锥与原圆锥相似，所以

$$\frac{r'}{r}=\frac{l'}{l}$$

又由题意，

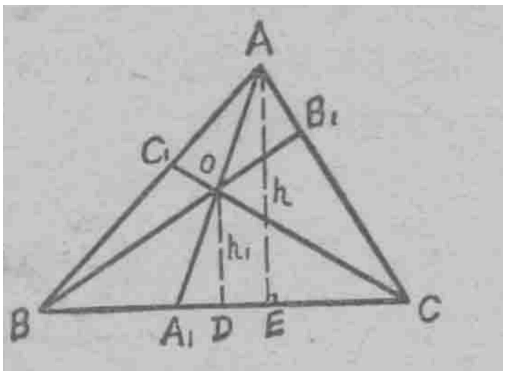
$$\pi r'l'=\frac{1}{2}\pi rl$$

由相似关系得 $r'=\frac{rl'}{l}$，代入面积关系并约去正数 πr，得 $\frac{l'^2}{l}=\frac{l}{2}$，即 $l'^2=\frac{l^2}{2}$. 因为母线长为正数，所以

$$l'=\frac{\sqrt{2}}{2}l$$

5. 设 O 为 $\triangle ABC$ 内的一点，线段 AO 的延长线交 BC 于 A_1 点，线段 BO 的延长线交 AC 于 B_1 点，线段 CO 的延长线交 AB 于 C_1 点，求证：

1. (1) $\frac{\triangle OBC}{\triangle ABC}=\frac{OA_1}{AA_1}$.
2. (2) $\frac{OA_1}{AA_1}+\frac{OB_1}{BB_1}+\frac{OC_1}{\mathbb{C}_1}=1$.



【解析】

1. (1) 设从 O、A 分别向 BC 作垂线，垂足为 D、E，对应的高分别为 h_1、h. 因为两个三角形以同一条 BC 为底，所以

$$\frac{\triangle OBC}{\triangle ABC}=\frac{\frac{1}{2}BC\cdot h_1}{\frac{1}{2}BC\cdot h}=\frac{h_1}{h}$$

又因为 $\triangle DOA_1$ 与 $\triangle EAA_1$ 都是直角三角形，且在 A_1 处有一个锐角相等，所以两三角形相似，从而 $\frac{h_1}{h}=\frac{OA_1}{AA_1}$. 因此 $\frac{\triangle OBC}{\triangle ABC}=\frac{OA_1}{AA_1}$.

1. (2) 设从 O、B 分别向 AC 作垂线，垂足为 F、G，对应的高分别为 h_2、h_B. 以 AC 为底可得

$$\frac{\triangle OCA}{\triangle ABC}=\frac{h_2}{h_B}$$

由于点 F、O、B_1 和点 G、B、B_1 分别在两条垂线及同一直线 BB_1 上，直角三角形 $\triangle FOB_1$ 与 $\triangle GBB_1$ 相似，所以 $\frac{h_2}{h_B}=\frac{OB_1}{BB_1}$，从而 $\frac{\triangle OCA}{\triangle ABC}=\frac{OB_1}{BB_1}$. 再设从 O、C 分别向 AB 作垂线，垂足为 H、I，对应的高分别为 h_3、h_C. 以 AB 为底可得

$$\frac{\triangle OAB}{\triangle ABC}=\frac{h_3}{h_C}$$

直角三角形 $\triangle HOC_1$ 与 $\triangle ICC_1$ 相似，因此 $\frac{h_3}{h_C}=\frac{OC_1}{\mathbb{C}_1}$，从而 $\frac{\triangle OAB}{\triangle ABC}=\frac{OC_1}{\mathbb{C}_1}$. 由于 O 在三角形内部，三角形 OBC、OCA、OAB 恰好把 $\triangle ABC$ 分成三个部分，所以

$$begin\{aligned\}\frac{OA_1}{AA_1}+\frac{OB_1}{BB_1}+\frac{OC_1}{\mathbb{C}_1}=\frac{\triangle OBC+\triangle OCA+\triangle OAB}{\triangle ABC}\backslash=\frac{\triangle ABC}{\triangle ABC}=1.end\{aligned\}$$

6. 解方程组 $begin\{cases\}\cos 2x+\cos 2y=\frac{\sqrt{3}}{2},[1]\backslash x+y=\arccos\left(\frac{1}{2}\right)[2]\ end\{cases\}$

【解析】

由反余弦函数的定义，$\arccos\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi}{3}$，所以第二个方程给出 $x+y=\frac{\pi}{3}$. 利用和差化积公式，第一式左端为

$$\cos 2x+\cos 2y=2\cos(x+y)\cos(x-y)=2\cdot\frac{1}{2}\cos(x-y)=\cos(x-y)$$

因此 $\cos(x-y)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $x-y=2k\pi+-\frac{\pi}{6}$，$k\in\mathbb{Z}$. 当 $x-y=2k\pi+\frac{\pi}{6}$ 时，联立 $x+y=\frac{\pi}{3}$ 得 $x=\frac{\pi}{4}+k\pi$，$y=\frac{\pi}{12}-k\pi$. 当 $x-y=2k\pi-\frac{\pi}{6}$ 时，联立得 $x=\frac{\pi}{12}+k\pi$，$y=\frac{\pi}{4}-k\pi$. 这两族解均满足原方程组，因此方程组的解为 $(x,y)=\left(\frac{\pi}{4}+k\pi,\frac{\pi}{12}-k\pi\right)$ 或 $\left(\frac{\pi}{12}+k\pi,\frac{\pi}{4}-k\pi\right)$，$k\in\mathbb{Z}$.

7. 一农场有甲，乙两台打麦机，甲机的工作效率是乙机的 2 倍. 先只用甲机打完全部麦子的 $\frac{2}{3}$，然后只用乙机继续打完，所需要的时间比同时用两台打麦机打完全部麦子所需要的时间多 4 天，问分别用一台打麦机打完所有的麦子各需要多少天？

【解析】

设全部麦子为 1，乙机每天的工作量为 x，则 $x>0$，甲机每天的工作量为 $2x$. 先用甲机完成 $\frac{2}{3}$ 的工作量，再用乙机完成 $\frac{1}{3}$ 的工作量，所需时间为 $\frac{\frac{2}{3}}{2x}+\frac{\frac{1}{3}}{x}$. 两机同时工作时每天完成 $3x$，完成全部工作量所需时间为 $\frac{1}{3x}$. 根据题意，

$$\frac{\frac{2}{3}}{2x}+\frac{\frac{1}{3}}{x}=\frac{1}{3x}+4$$

左端化为 $\frac{2}{3x}$，所以 $\frac{2}{3x}=\frac{1}{3x}+4$，即 $\frac{1}{3x}=4$，解得 $x=\frac{1}{12}$. 因此，单用甲机完成全部麦子需要 $\frac{1}{2x}=6$ 天，单用乙机完成全部麦子需要 $\frac{1}{x}=12$ 天.

8. 已知方程 $4x^2-(4\cos\theta)x+1=0$ 有实根，求 θ 的一切可能的值.

【解析】

这是关于 x 的一元二次方程，且二次项系数 $4\neq 0$. 方程有实根的必要且充分条件是判别式不小于 0，即

$$\Delta=(-4\cos\theta)^2-4\cdot 4\cdot 1=16\cos^2\theta-16\geq 0$$

所以 $\cos^2\theta\geq 1$. 又因为对任意实数 θ 都有 $|\cos\theta|\leq 1$，故只能是 $\cos^2\theta=1$，即 $\cos\theta=+-1$. 因而 $\theta=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 反过来，当 $\theta=k\pi$ 时 $\Delta=0$，方程确有实根，所以全部可能值为 $\theta=k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$.